

## E.1

1 Résoudre dans l'ensemble  $]-\pi; \pi]$  des mesures principales, les équations suivantes :

a  $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$       b  $\sin x = -\frac{1}{2}$

c  $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$       d  $\cos x = -\frac{1}{2}$

2 Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

a  $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$       b  $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

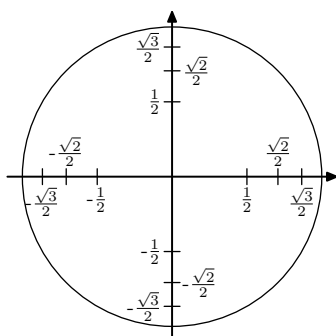
## E.2

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

a  $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$       b  $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$

## E.3

Dans le plan muni d'un repère  $(O; I; J)$ , on considère le cercle trigonométrique représenté ci-dessous :



1 a Sur le cercle trigonométrique, placer les deux points  $M$  et  $M'$  ayant pour abscisse  $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ .

b Dans l'intervalle des mesures principales, résoudre l'équation :

$\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

2 Dans l'intervalle des mesures principales, résoudre les équations suivantes :

a  $\sin x = \frac{1}{2}$       b  $\cos x = \frac{1}{2}$       c  $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

3 Résoudre dans  $\mathbb{R}$ , l'équation suivante :

$\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

## E.4

Résoudre les équations suivantes dans l'intervalle  $]-\pi; \pi]$  des mesures principales :

a  $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$       b  $\cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

## E.5

Dans l'intervalle  $]-\pi; \pi]$  des mesures principales, résoudre les deux équations suivantes :

a  $\cos(2x) = \frac{1}{2}$       b  $\sin(2x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

## E.6

Résoudre, dans l'intervalle  $]-\pi; \pi]$ , les équations suivantes :

a  $\sin(2x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$       b  $\cos\left(3x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$

## E.7

Déterminer une primitive pour chacune des fonctions suivantes :

a  $f(x) = \frac{5}{\sqrt{x}}$

b  $g(x) = e^{x+1} + 1$

c  $h(x) = 2 \cdot x \cdot e^{x^2+1}$

d  $j(x) = \cos x$

e  $k(x) = \sin(3x)$

f  $\ell(x) = (\sin x)^2$

## E.8

On considère les deux suites de nombres réels,  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  définies par :

$u_n = \sin \frac{1}{n^2} + \sin \frac{2}{n^2} + \dots + \sin \frac{n}{n^2}$

$v_n = \frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \dots + \frac{n}{n^2}$

1 Démontrer que la suite  $v$  converge vers  $\frac{1}{2}$ .

2 a Démontrer que chacune des trois fonctions numériques de la variable réelle :

$x \mapsto x - \sin x$  ;  $x \mapsto -1 + \frac{x^2}{2} + \cos x$

$x \mapsto -x + \frac{x^3}{6} + \sin x$

ne prend que des valeurs positives ou nulles sur l'intervalle  $[0; +\infty[$ .

On pourra utiliser les variations de chacune de ces trois fonctions.

b Justifier que pour tout  $n \geq 1$  :  $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 \leq n^4$ .  
Déduire du a l'inégalité :

$v_n - \frac{1}{6} \times \frac{1}{n^2} \leq u_n \leq v_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

c Démontrer que la suite  $u$  est convergente ; quelle est sa limite ?

## E.9

Le plan est rapporté à un repère orthogonal  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ . Soit la fonction  $f$  définie sur  $[0; +\infty[$  par :

$f(x) = e^{-x} \cdot \cos(4x)$

et  $\Gamma$  sa courbe représentative tracée dans le repère  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  en fin d'exercice. Ce graphique sera complété au fur et à mesure de l'exercice.

On considère également la fonction  $g$  définie sur  $[0; +\infty[$  par  $g(x) = e^{-x}$  et on nomme  $\mathcal{C}$  sa courbe représentative dans le repère  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ .

1 a Montrer que, pour tout réel  $x$  appartenant à l'intervalle  $[0; +\infty[$  :

$-e^{-x} \leq f(x) \leq e^{-x}$

b En déduire la limite de  $f$  en  $+\infty$ .

2 Déterminer les coordonnées des points communs aux courbes  $\Gamma$  et  $\mathcal{C}$ .

3 On définit la suite  $(u_n)$  sur  $\mathbb{N}$  par :  $u_n = f\left(n \cdot \frac{\pi}{2}\right)$ .

a Montrer que la suite  $(u_n)$  est une suite géométrique. En préciser la raison.

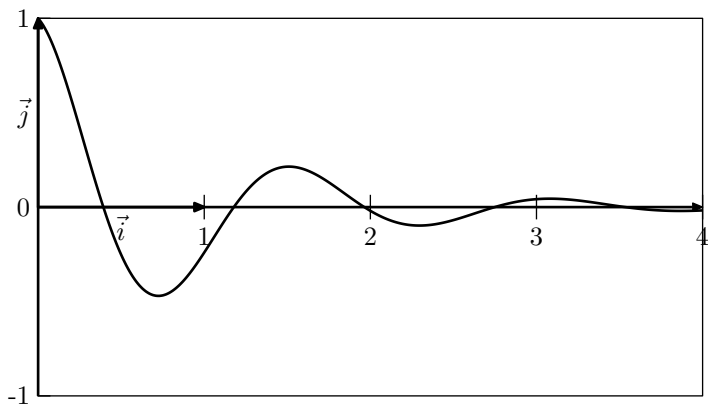
b En déduire le sens de variation de la suite  $(u_n)$  et étudier sa convergence.

4 a Montrer que, pour tout réel  $x$  appartenant à l'intervalle  $[0; +\infty[$  :

$f'(x) = -e^{-x} \cdot [\cos(4x) + 4 \cdot \sin(4x)]$

b En déduire que les courbes  $\Gamma$  et  $\mathcal{C}$  ont même tangente en chacun de leurs points communs.

- 5 Donner une valeur approchée à  $10^{-1}$  près par excès du coefficient directeur de la droite  $\mathcal{T}$  tangente à la courbe  $\Gamma$  au point d'abscisse  $\frac{\pi}{2}$ .  
Compléter le graphique donné en y traçant  $\mathcal{T}$  et  $\mathcal{C}$ .



#### E.10

- 1 On désigne par  $g$  la fonction numérique définie sur  $[0; \pi]$  par :  

$$g(x) = x \cdot \cos x - \sin x$$
Étudier  $g$  et dresser son tableau de variation.  
En déduire le signe de  $g(x)$  sur  $[0; \pi]$ .
- 2 Soit  $f$  la fonction numérique de la variable réelle  $x$  définie sur  $[0; \pi[$  par :  

$$\begin{cases} f(0) = 1 \\ f(x) = \frac{\sin x}{x} \quad \text{pour } x \in ]0; \pi] \end{cases}$$
On rappelle que :  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ .  
Étudier les variations de  $f$  sur  $]0; \pi]$ .
- 3 Étude de  $f$  en 0.
- a Prouver que, pour tout nombre réel  $x \in [0; \pi]$  :
- $$0 \leq x - \sin x \leq \frac{x^3}{6}$$
- (Pour cela, on introduira la fonction  $\varphi$  définie sur  $[0; \pi]$  par :
- $$\varphi(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6}$$
- On calculera les dérivées  $\varphi'$ ,  $\varphi''$  et  $\varphi'''$  et on en déduira le signe de  $\varphi$ )
- b Prouver que  $f$  est dérivable en 0 et calculer  $f'(0)$ .
- 4 Construire la courbe représentative  $\mathcal{C}$  de la fonction  $f$  dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ . (On prendra 3 cm pour unité).